

## 1- Introduction

Dans le cadre du projet étudiant L2T1, intitulé « *Conception d'un environnement technique pour l'adaptation de contenu basé sur les caractéristiques cognitives et émotionnelles des utilisateurs* », une veille technologique a été réalisée afin d'identifier les outils et technologies existants permettant la mise en œuvre de ce type de solution.

Ce projet vise à analyser les caractéristiques cognitives et émotionnelles des utilisateurs à travers des mesures subjectives, telles que des questionnaires, ainsi que des mesures objectives basées sur l'analyse faciale. Ces informations permettront d'adapter le contenu proposé aux utilisateurs de manière plus personnalisée.

Dans ce contexte, il est essentiel d'étudier les technologies disponibles permettant la collecte, le traitement et la visualisation de ces données, tout en respectant les contraintes techniques, éthiques et réglementaires, notamment en matière de protection des données personnelles.

Cette veille technologique a pour objectif de comparer différentes solutions existantes, d'en analyser les avantages et les limites, et de justifier les choix technologiques retenus pour la réalisation du projet. Elle portera principalement sur les outils de création de questionnaires, les technologies d'analyse faciale, l'accès à la caméra via le navigateur, la visualisation des résultats et les aspects liés au consentement des utilisateurs.

## 2- Contenu de la veille technologique

La veille technologique réalisée dans le cadre du projet L2T1 se concentre sur un ensemble de technologies directement liées aux objectifs du projet. Elle ne vise pas à couvrir l'ensemble des domaines du numérique, mais uniquement les solutions pertinentes permettant la collecte, l'analyse et la restitution des caractéristiques cognitives et émotionnelles des utilisateurs.

- Questionnaires cognitifs (mesure subjective)

La veille porte sur les outils et méthodes permettant de recueillir des informations cognitives et émotionnelles à travers des questionnaires en ligne, notamment les formulaires web et les échelles d'évaluation simples utilisées pour mesurer l'état émotionnel ou la perception de l'utilisateur.

- Analyse faciale et reconnaissance des émotions (mesure objective)

Une attention particulière est portée aux technologies d'analyse faciale permettant de détecter certaines émotions à partir des expressions du visage. Cette partie de la veille s'intéresse aux bibliothèques et API

capables de fonctionner dans un environnement web, tout en tenant compte des limites de précision et des contraintes matérielles.

- Traitement du flux vidéo et accès à la caméra

Le périmètre de la veille inclut les technologies permettant l'accès à la caméra via le navigateur web, la gestion du flux vidéo en temps réel ainsi que les mécanismes d'autorisation nécessaires à l'utilisation de ces fonctionnalités par l'utilisateur.

- Visualisation des données

La veille couvre également les outils de visualisation graphique permettant de représenter de manière claire et compréhensible les résultats issus des questionnaires et de l'analyse faciale, notamment sous forme de graphiques ou de tableaux synthétiques.

- Consentement des utilisateurs et protection des données personnelles

Enfin, la veille prend en compte les aspects liés au consentement explicite des utilisateurs et à la protection des données personnelles, en particulier dans le cadre de l'utilisation de données sensibles telles que les images issues de la caméra et les informations émotionnelles.

### 3- Technologies de mesure subjective existantes

La mesure subjective repose sur les déclarations directes des utilisateurs, généralement recueillies à l'aide de questionnaires ou d'auto-évaluations. La mesure des émotions peut se faire de différentes manières, notamment à travers des approches dites subjectives. Ces méthodes reposent sur la capacité de l'individu à exprimer et évaluer lui-même son état émotionnel. Elles sont largement utilisées en psychologie, en sciences humaines et dans les études d'expérience utilisateur, car elles permettent de recueillir directement le ressenti de la personne concernée. Les sections suivantes présentent les principales méthodes de mesure subjective des émotions ainsi que leurs exemples d'application.

#### a- Questionnaires auto-rapportés

La personne lit des questions sur ses émotions et répond directement en cochant ou en écrivant ce qu'elle ressent à un moment donné.

### Exemples :

- Questionnaire numérique : La personne répond à une série de questions portant sur ses émotions en cochant des réponses ou en rédigeant de courts textes. Les réponses sont ensuite regroupées et analysées pour identifier les émotions dominantes.
- Formulaire Web HTML / Javascript : Les questions sont présentées sur une interface en ligne et les réponses sont saisies directement par l'utilisateur. Les données sont automatiquement enregistrées et exploitées statistiquement.
- Google Forms : Un lien vers le questionnaire est transmis à la personne, qui complète le formulaire à distance. Les réponses sont centralisées dans un tableau facilitant l'analyse des émotions rapportées.

#### b- Echelle de Likert

Pour chaque émotion proposée, la personne choisit un niveau d'intensité sur une échelle graduée (par exemple de 1 à 5 ou 1 à 7).

#### c- Echelles émotionnelles standardisées

La personne remplit un questionnaire validé scientifiquement, avec des items précis, puis les réponses sont converties en scores émotionnels.

### Exemples :

- PANAS (Positive and Negative Affect Schedule) : La personne indique à quel point elle ressent une liste d'émotions positives et négatives, puis les deux scores sont calculés.
- SAM (Self-Assessment Manikin) : La personne sélectionne des figures représentant son état émotionnel selon plusieurs dimensions. Les choix sont transformés en valeurs numériques pour l'analyse.
- STAI (State-Trait Anxiety Inventory) : La personne répond à des items décrivant des états d'anxiété, et un score d'anxiété est obtenu.
- BDI (Beck Depression Inventory) : La personne choisit des phrases décrivant son état émotionnel, et un score de dépression est calculé.

#### d- Journaux émotionnels

La personne note régulièrement ses émotions (chaque jour ou à intervalles fixes) pendant une période définie.

### Exemples :

- Journal papier : La personne consigne régulièrement ses émotions et les situations vécues. Les écrits sont analysés pour identifier des thèmes émotionnels récurrents.
- Application mobile : La personne enregistre ses émotions via une application à des moments précis. Les données sont analysées pour observer l'évolution émotionnelle dans le temps.
- Questionnaire quotidien : La personne répond chaque jour aux mêmes questions émotionnelles. Les scores sont comparés afin de détecter des variations ou des tendances.

#### e- Entretiens et auto-évaluations verbales

La personne réagit à des images ou situations proposées, et ses réponses sont interprétées comme l'expression de ses émotions.

### Exemples :

- Entretien semi-directif : Un évaluateur guide la discussion à l'aide de questions ouvertes. Les réponses sont analysées pour comprendre les émotions et leur contexte.
- Questions ouvertes : La personne exprime librement ses émotions avec ses propres mots. Les réponses sont interprétées à l'aide d'une analyse qualitative.

#### f- Méthodes projectives

La personne réagit à des images ou situations proposées, et ses réponses sont interprétées comme l'expression de ses émotions.

### Exemples :

- Image : La personne observe une image et décrit les émotions qu'elle ressent ou qu'elle attribue à la scène. Les réponses sont analysées pour identifier les émotions projetées.
- Scénarios : La personne se projette dans une situation fictive et explique ce qu'elle ressentirait. Cela permet d'évaluer les réactions émotionnelles potentielles.
- Histoires à compléter : La personne complète une histoire inachevée. Les choix narratifs et émotionnels sont interprétés comme une expression indirecte de son état émotionnel.

Ces méthodes permettent de mesurer les émotions à partir de la perception subjective de l'individu, exprimée par des réponses écrites, verbales ou symboliques.

#### 4- Bibliothèques et outils existants pour la mesure subjective

**GoogleForms** : Permet de créer rapidement des questionnaires et de centraliser les réponses sous forme de tableaux.

##### Fonctionnalités :

- Création de questionnaires en ligne
- Questions à choix multiples, réponses courtes ou longues
- Collecte automatique des réponses
- Export des résultats sous forme de tableau (Excel, CSV)

##### Avantages :

- Très simple à utiliser
- Accessible gratuitement
- Centralisation automatique des réponses
- Idéal pour des enquêtes rapides

##### Limites :

- Personnalisation limitée de l'interface
- Peu de contrôle sur le traitement avancé des données
- Dépendance à un service externe

**LimeSurvey** : Plateforme open source dédiée aux enquêtes.

##### Fonctionnalités :

- Création de questionnaires complexes
- Gestion d'échelles émotionnelles standardisées
- Logique conditionnelle entre les questions
- Hébergement possible sur un serveur local

Avantages :

- Open source
- Très utilisé dans le milieu académique
- Forte flexibilité dans la conception des questionnaires
- Respect possible des contraintes RGPD

Limites :

- Prise en main plus complexe
- Nécessite une configuration technique
- Interface moins intuitive pour les débutants

**Qualtrics** : Outil professionnel offrant des fonctionnalités avancées d'analyse et de visualisation des données.

Fonctionnalités :

- Création de questionnaires avancés
- Analyse statistique intégrée
- Visualisation graphique automatique des résultats
- Gestion de panels d'utilisateurs

Avantages :

- Très puissant et complet
- Résultats facilement exploitables
- Outil reconnu dans la recherche scientifique

Limites :

- Solution majoritairement payante
- Peu accessible pour un projet étudiant
- Plateforme propriétaire (peu de transparence)

**SurveyMonkey** : Plateforme populaire pour la création de questionnaires. Elle propose des analyses automatiques, mais certaines fonctionnalités sont limitées dans la version gratuite.

Fonctionnalités :

- Création rapide de questionnaires
- Modèles de questions prédéfinis
- Analyse automatique basique

Avantages :

- Interface intuitive
- Mise en place rapide
- Accessible sans compétences techniques

Limites :

- Fonctionnalités limitées en version gratuite
- Personnalisation restreinte
- Dépendance à un service externe

**HTML/CSS/JavaScript** : Utilisés pour créer des formulaires interactifs et personnalisés. Ils permettent un contrôle total sur l'interface et la gestion des réponses.

Fonctionnalités :

- Création de formulaires web personnalisés
- Validation des réponses côté client
- Enregistrement automatique des données
- Intégration directe dans une application web

Avantages :

- Création de formulaires web personnalisés
- Validation des réponses côté client
- Enregistrement automatique des données

- Intégration directe dans une application web

Limites :

- Nécessite des compétences en développement web
- Gestion manuelle du stockage et de la sécurité des données
- Plus long à développer qu'un outil clé en main

**Bootstrap** : Facilite la mise en forme des questionnaires et améliore l'ergonomie et l'accessibilité.

Fonctionnalités :

- Mise en forme des formulaires
- Amélioration de l'ergonomie et de l'accessibilité
- Compatibilité multi-écrans (responsive)

Avantages :

- Améliore l'expérience utilisateur
- Facile à intégrer avec HTML/JavaScript
- Gain de temps pour le design

Limites :

- N'apporte pas de logique de mesure émotionnelle
- Personnalisation visuelle parfois limitée

5- Comparaison des technologies de mesure subjective et justification pour le choix

Dans le cadre de ce projet, la mesure subjective des émotions repose sur la collecte des réponses fournies directement par les utilisateurs à travers des questionnaires. Pour mettre en œuvre cette mesure subjective, le choix s'est porté sur l'utilisation des technologies web **HTML**, **CSS** et **JavaScript**.

D'autres solutions existent pour la mise en place de questionnaires, notamment des plateformes de formulaires en ligne ou des outils dédiés aux enquêtes. Cependant, ces solutions offrent une personnalisation limitée et un faible contrôle sur la structure des questions, l'interface utilisateur et la



gestion des données collectées. Dans le contexte du projet, il était nécessaire de disposer d'un outil flexible permettant d'adapter précisément les questionnaires aux objectifs d'analyse émotionnelle.

HTML permet de structurer les questionnaires et de définir les différents types de questions (choix multiples, échelles de Likert, réponses ouvertes). CSS est utilisé pour améliorer l'ergonomie, la lisibilité et l'accessibilité de l'interface, favorisant ainsi une meilleure compréhension des questions par l'utilisateur. JavaScript, quant à lui, permet de gérer l'interactivité du questionnaire, la validation des réponses et la récupération automatique des données pour leur traitement et leur comparaison avec les mesures objectives.

Ainsi, le choix de HTML, CSS et JavaScript pour la mesure subjective se justifie par leur simplicité de mise en œuvre, leur flexibilité et leur capacité à s'intégrer directement au reste de l'application. Ces technologies offrent un bon compromis entre accessibilité technique et contrôle des données, tout en étant adaptées à notre projet.

#### 6- Technologies de mesure objective existantes

La mesure objective vise à analyser les réactions émotionnelles des utilisateurs sans intervention directe de leur part. Les méthodes objectives de mesure des émotions reposent sur l'analyse de signaux physiologiques, cérébraux ou comportementaux, indépendants de la déclaration de l'individu, offrant ainsi une évaluation plus automatique et mesurable de l'état émotionnel.

##### a- Mesures physiologiques

Elles reposent sur les réactions automatiques du corps face aux émotions.

##### Exemples :

- Fréquence cardiaque (ECG/ Cardiofréquencemètre) : Le rythme cardiaque est mesuré pour détecter le stress, l'excitation ou la relaxation.
- Variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) : Les variations entre les battements du cœur sont analysées pour évaluer le stress émotionnel.
- Conductance de la peau (GSR/ EDA) : La transpiration de la peau est mesurée, car elle augmente lors d'émotions intenses (stress, peur).
- Respiration : Le rythme et la profondeur de la respiration sont enregistrés pour détecter l'anxiété ou la détente.

##### b- Mesures neurologiques

Elles analysent l'activité du cerveau.

Exemples :

- EEG (électroencéphalogramme) : Des électrodes placées sur la tête mesurent l'activité cérébrale liée aux émotions.
- IRM fonctionnelle (fMRI) : Les zones du cerveau activées lors d'émotions spécifiques sont observées.

c- Analyse des expressions faciales

Elle est basée sur les mouvements du visage.

Exemples :

- Reconnaissance faciale automatique : Une caméra filme le visage et un logiciel identifie les émotions (joie, colère, peur).
- FACS (Facial Action Coding System) : Les mouvements des muscles du visage sont codés pour déduire l'émotion exprimée.

d- Analyse de la voix

Les émotions influencent la manière de parler.

Exemples :

- Analyse du ton et de l'intonation : Les variations de la voix sont analysées pour détecter le stress ou la colère.
- Analyse du débit et du volume vocal : Une voix rapide ou tremblante peut indiquer une émotion forte.

e- Analyse du comportement

Les émotions modifient les actions observables.

Exemples :

- Suivi des mouvements corporels : Les gestes, postures et agitations sont analysés.

- Analyse du regard (eye-tracking) : Les mouvements des yeux et la dilatation des pupilles sont mesurés.

f- Données issues de capteurs et objets connectés

Utilisation de technologies portables.

Exemples :

- Montres connectées : Mesurent le rythme cardiaque, le stress et l'activité physique.
- Capteurs biométriques : Collectent plusieurs signaux physiologiques en temps réel.

7- Bibliothèques et outils existants pour la mesure objective

**OpenFace :** C'est une boîte à outils open source largement utilisée dans la recherche académique pour l'analyse du comportement facial.

Fonctionnalités principales :

- Détection du visage
- Analyse des mouvements faciaux
- Estimation d'émotions et d'états cognitifs

Avantages :

- Outil reconnu scientifiquement
- Analyse faciale détaillée
- Documentation académique riche

Limites :

- Mise en œuvre complexe
- Peu adapté à une intégration web directe
- Consommation importante de ressources

**MediaPipe** : C'est un framework développé par Google permettant l'analyse en temps réel de flux multimédias, notamment la détection et le suivi du visage.

Fonctionnalités principales :

- Détection et suivi du visage en temps réel
- Localisation de points faciaux
- Fonctionnement sur navigateur ou application

Avantages :

- Performances élevées en temps réel
- Compatible avec les environnements web
- Bonne documentation

Limites :

- Détection d'émotions limitée
- Analyse émotionnelle souvent indirecte
- Nécessite des ajustements techniques

**face-api.js** : C'est une bibliothèque JavaScript permettant la reconnaissance faciale et la détection d'émotions directement dans le navigateur.

Fonctionnalités principales :

- Détection du visage via la caméra
- Reconnaissance d'expressions faciales
- Fonctionnement côté client (navigateur)

Avantages :

- Facile à intégrer dans une application web
- Pas de serveur dédié nécessaire
- Adapté aux projets étudiants

- Open source

#### Limites :

- Précision limitée des émotions détectées
- Sensible aux conditions de lumière
- Émotions basiques uniquement (joie, tristesse, surprise, neutre, etc.)

**DeepFace :** C'est une bibliothèque Python open source dédiée à l'analyse automatique du visage à partir d'images ou de vidéos.

#### Fonctionnalités principales :

- Détection automatique du visage
- Analyse automatique des émotions
- Extraction des données émotionnelles quantitatives
- Support à l'évaluation de l'expérience utilisateur

#### Avantages :

- Analyse automatique des émotions
- Facile à intégrer
- Données quantitatives
- Open Source
- Images et vidéos

#### Limites :

- Précision variable
- Emotions simplifiées
- Biais possibles
- Contraintes éthiques
- Besoins de ressources

## 8- Comparaison des technologies de mesure objective et justification pour le choix

Plusieurs technologies de mesure objective basées sur l'analyse faciale ont été étudiées dans le cadre de ce projet, notamment MediaPipe, face-api.js, OpenFace et DeepFace. Chacune de ces solutions présente des caractéristiques spécifiques, mais toutes ne répondent pas de la même manière aux objectifs pédagogiques et fonctionnels du projet.

MediaPipe se distingue par sa rapidité et son efficacité pour la détection de visages et le suivi des points clés faciaux en temps réel. Toutefois, cet outil ne propose pas directement de mécanismes d'analyse émotionnelle. Son utilisation nécessiterait donc l'ajout de modèles complémentaires, ce qui augmente la complexité technique et s'éloigne de l'objectif principal du projet, centré sur l'analyse des émotions.

Face-api.js est une bibliothèque JavaScript adaptée aux applications web, permettant la détection faciale et l'estimation de certaines expressions. Bien qu'elle soit relativement simple à intégrer dans un environnement navigateur, ses performances restent dépendantes des capacités du poste client et du navigateur utilisé. De plus, la précision des résultats peut varier, ce qui limite son usage dans un cadre d'analyse plus rigoureux.

OpenFace est un outil académique reconnu pour l'analyse détaillée des comportements faciaux, notamment à travers l'étude des unités d'action. Cependant, sa mise en œuvre est plus complexe et nécessite des compétences techniques avancées ainsi qu'une configuration plus lourde. Ces contraintes rendent OpenFace moins adapté à notre projet, dont l'objectif principal est l'analyse et l'interprétation des résultats plutôt que le développement d'outils complexes.

Le choix s'est donc porté sur **DeepFace**, qui propose une solution complète intégrant directement l'analyse des émotions faciales. Cet outil permet d'obtenir des résultats sous forme de scores probabilistes facilement exploitables et comparables aux données issues des mesures subjectives, telles que les questionnaires et les échelles émotionnelles standardisées. Bien que DeepFace présente certaines limites, notamment une sensibilité aux conditions d'éclairage et une représentation simplifiée des émotions, ces contraintes restent acceptables dans un cadre pédagogique.

Ainsi, DeepFace apparaît comme un compromis pertinent entre simplicité d'utilisation, richesse fonctionnelle et adéquation aux objectifs du projet.

## 9- Justification du choix de Python pour le back-end

Dans le cadre de ce projet, le back-end a pour rôle de traiter les données issues des questionnaires et de l'analyse faciale, d'assurer la communication avec les outils de mesure objective et de gérer le stockage et l'exploitation des résultats. Pour répondre à ces besoins, le langage **Python** a été retenu comme technologie de développement du back-end.

Le choix de Python s'explique d'abord par sa forte adoption dans les domaines de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle et du traitement d'images. De nombreuses bibliothèques spécialisées, notamment celles dédiées à l'analyse faciale et à la reconnaissance des émotions, sont développées nativement en Python. Dans le cadre de ce projet, l'utilisation de DeepFace, qui est une bibliothèque Python, rend ce choix particulièrement pertinent, car elle permet une intégration directe et efficace côté serveur.

Python est également reconnu pour sa simplicité syntaxique et sa lisibilité, ce qui facilite la compréhension du code et la collaboration entre étudiants. Cette caractéristique est particulièrement adaptée à notre projet, où l'objectif est de se concentrer sur la logique du traitement des données et l'analyse des résultats plutôt que sur la complexité du langage.

Par ailleurs, Python offre de nombreux frameworks web tels que Flask ou Django, permettant de développer des services back-end capables de communiquer avec une application web front-end via des API. Ces frameworks facilitent la gestion des requêtes, la transmission des données entre le client et le serveur, ainsi que l'organisation globale de l'application.

Enfin, Python dispose d'un large écosystème de bibliothèques pour le traitement des données, la visualisation et l'analyse statistique, ce qui permet d'envisager des extensions futures du projet, comme l'analyse comparative des résultats ou le suivi de l'évolution émotionnelle des utilisateurs. Ainsi, le choix de Python pour le back-end apparaît comme un compromis pertinent entre simplicité, puissance et adéquation avec les objectifs du projet.

## 10- Conclusion

Cette veille technologique réalisée a permis d'identifier et d'analyser les principales technologies existantes pour la mesure des caractéristiques cognitives et émotionnelles des utilisateurs. L'étude a porté à la fois sur les méthodes de mesure subjective, basées sur les déclarations des utilisateurs, et sur les méthodes de mesure objective, reposant sur l'analyse automatique de signaux comportementaux, notamment les expressions faciales.

L'analyse des technologies de mesure subjective a montré que les questionnaires constituent une solution adaptée au contexte du projet. Leur simplicité de mise en œuvre, leur flexibilité et leur capacité à fournir des données directement exploitables en font un outil pertinent pour recueillir le ressenti émotionnel des utilisateurs. Le choix des technologies web HTML, CSS et JavaScript permet de concevoir des questionnaires personnalisés, intégrés à l'application et compatibles avec les objectifs pédagogiques du projet, tout en offrant un contrôle satisfaisant sur la gestion des données.

Concernant la mesure objective, plusieurs bibliothèques d'analyse faciale ont été étudiées, telles que MediaPipe, face-api.js, OpenFace et DeepFace. Cette comparaison a mis en évidence que DeepFace offre un bon compromis entre richesse fonctionnelle, simplicité d'utilisation et exploitation des résultats. Bien que certaines limites existent, notamment en termes de précision et de simplification des émotions, cet outil reste adapté à un projet étudiant et permet une analyse automatisée cohérente avec les données subjectives collectées.

Enfin, cette veille technologique a permis de justifier de manière argumentée les choix technologiques retenus pour le projet, tout en mettant en évidence les contraintes techniques, éthiques et réglementaires liées à la collecte de données émotionnelles. Elle constitue une base essentielle pour la conception et la mise en œuvre de l'environnement technique du projet, et ouvre des perspectives d'amélioration futures, notamment en matière de précision des analyses et de protection des données personnelles.



## Références